EXPOTEC 2026 · FORTEC

Você sabe o que realmente pesa na sua conta de luz?

Desenvolvi uma casa em 3D para responder essa pergunta de forma interativa.



COMO FUNCIONA

A conta toda cabe em uma ideia.

Potência watts (W)	×	**Tempo** horas de uso	=	**Energia** kWh
Energia kWh	×	**Tarifa** R$ por kWh	=	**Custo** R$

EXEMPLO DA CASA

Chuveiro elétrico: `5.500 W × 32 min/dia × 30 dias =`
88 kWh por mês

1. **Dê seu palpite** — qual aparelho pesa mais?
2. **Mude o uso** — ligue, desligue, ajuste o tempo.
3. **Abra sua conta** — veja o resultado explicado.

Valores estimados para fins educativos

→



1

Dê seu palpite e explore a casa

Antes de ver qualquer número, o visitante **aposta** em qual aparelho mais pesa na conta.

Depois, explora os quatro cômodos e os **13 aparelhos** interativos.

Tela real do projeto (celular)



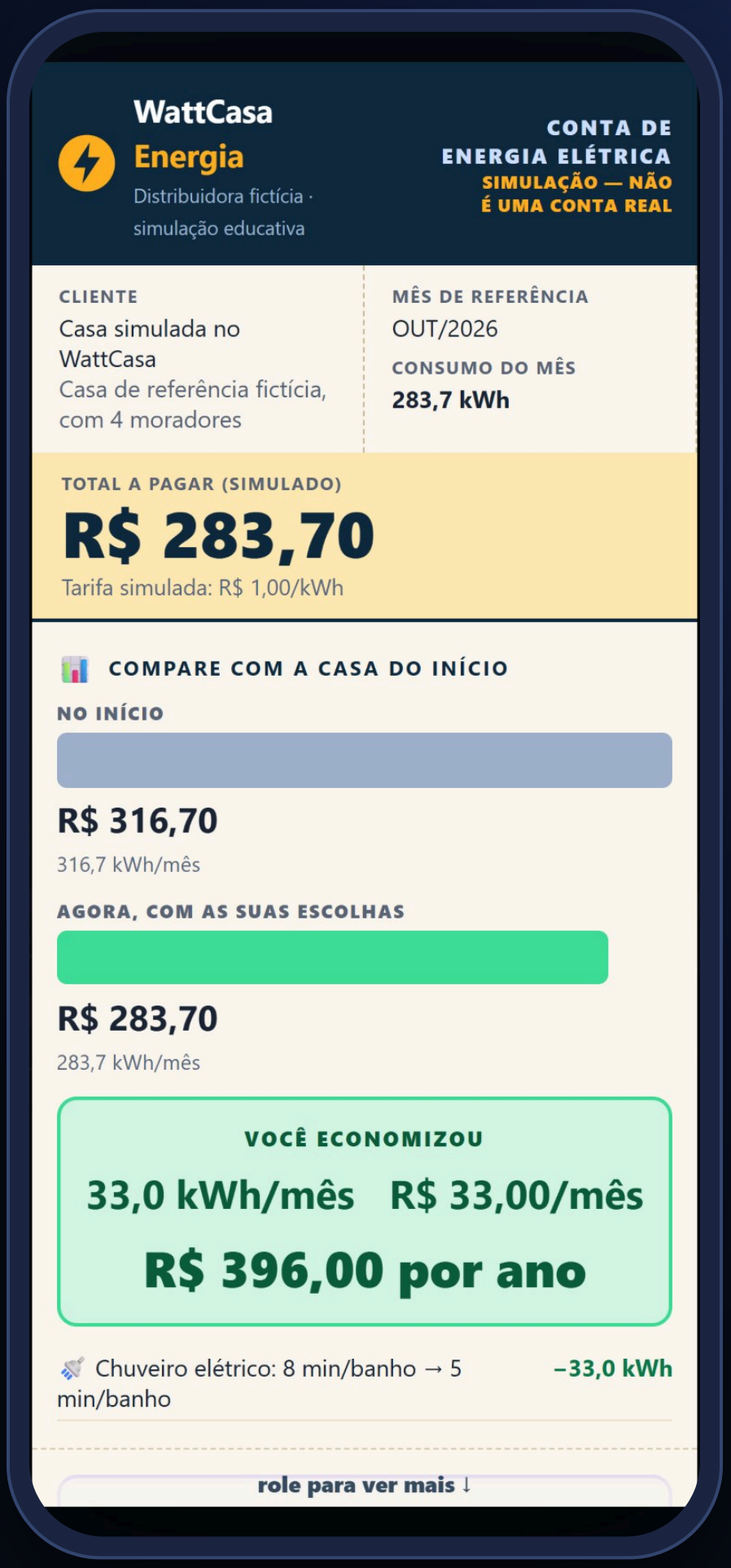
2

Mude o uso e veja o medidor reagir

Cada aparelho tem uma etiqueta com **potência, tempo de uso e consumo**, além da fórmula usada no cálculo.

Banho de 8 para 5 minutos: **−33 kWh por mês** nesta casa simulada.

Tela real do projeto (celular)



3

Abra sua conta de luz

Uma fatura simulada mostra **quem mais pesou**, o resultado do palpite, o **antes × depois** e onde ainda dá para economizar.

Tudo calculado a partir das escolhas do visitante.

Tela real do projeto (celular)

O QUE APRENDI

Mais potência não é sempre mais consumo.

O tempo de uso pesa tanto quanto a potência.
Nesta casa, o ar-condicionado (800 W) gasta mais que o chuveiro (5.500 W), porque fica ligado 8 horas por dia.

Todo número precisa de origem.
Potências de tabelas de concessionárias, com cada hipótese registrada e explicada.

Cálculo também se testa.
Testes automatizados conferem as fórmulas e o arredondamento.

EXPERIMENTE NO NAVEGADOR

pedroluccagarola.github.io/wattcasa

Software desenvolvido por mim, com o Claude como principal ferramenta. Ideias e apresentação na EXPOTEC 2026 (FORTEC) com a equipe. Os valores são estimativas educativas.